

Práctica de Análisis Matemático: Gráficas de Funciones

Matemáticas

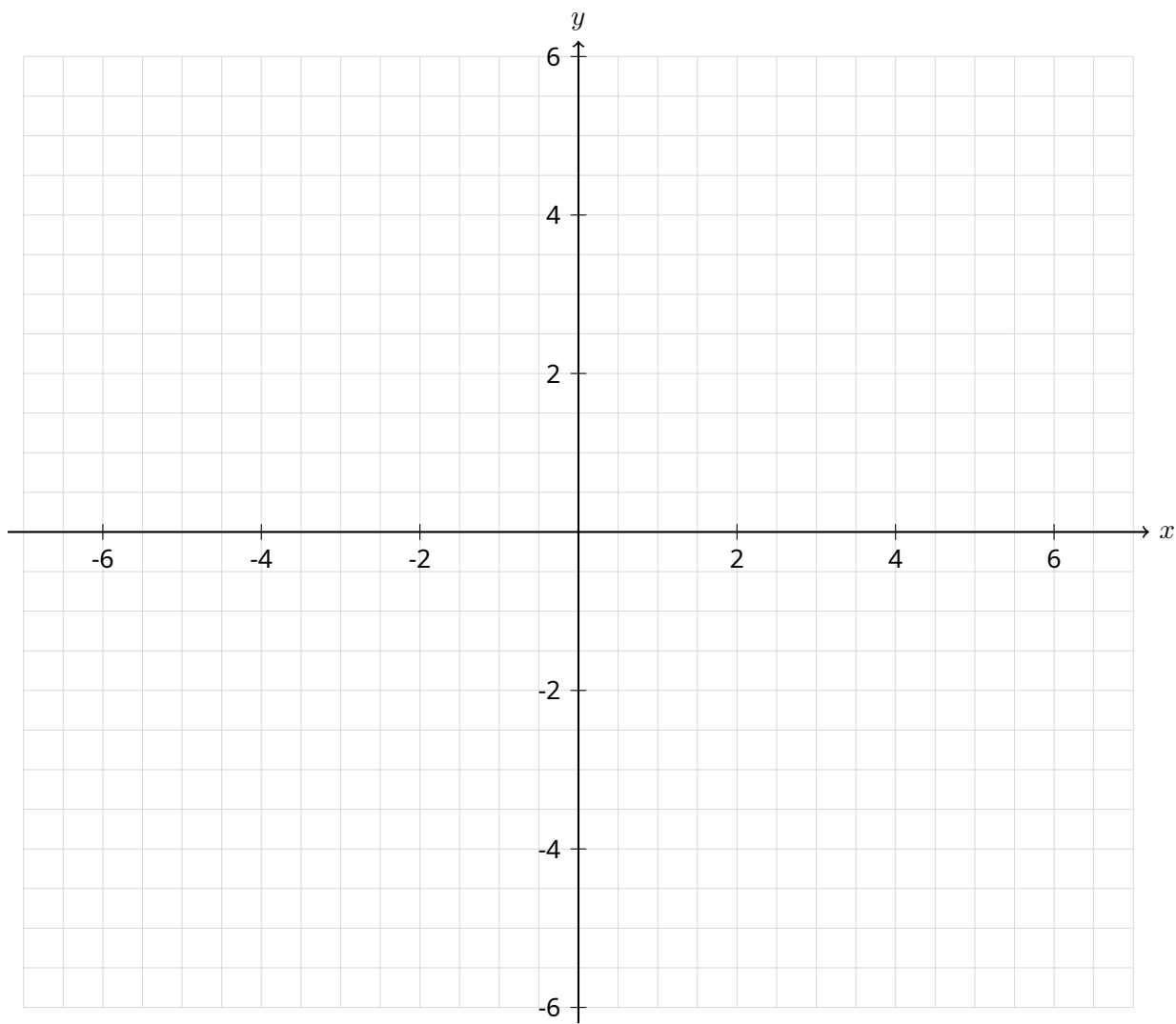
Instrucciones

Representa una posible gráfica para cada una de las funciones descritas en los ejercicios 1 y 2. En el ejercicio 3, identifica la correspondencia entre las funciones y las gráficas dadas.

Ejercicio 1

Dibuja la gráfica de una función $f(x)$ que cumpla con los siguientes requisitos:

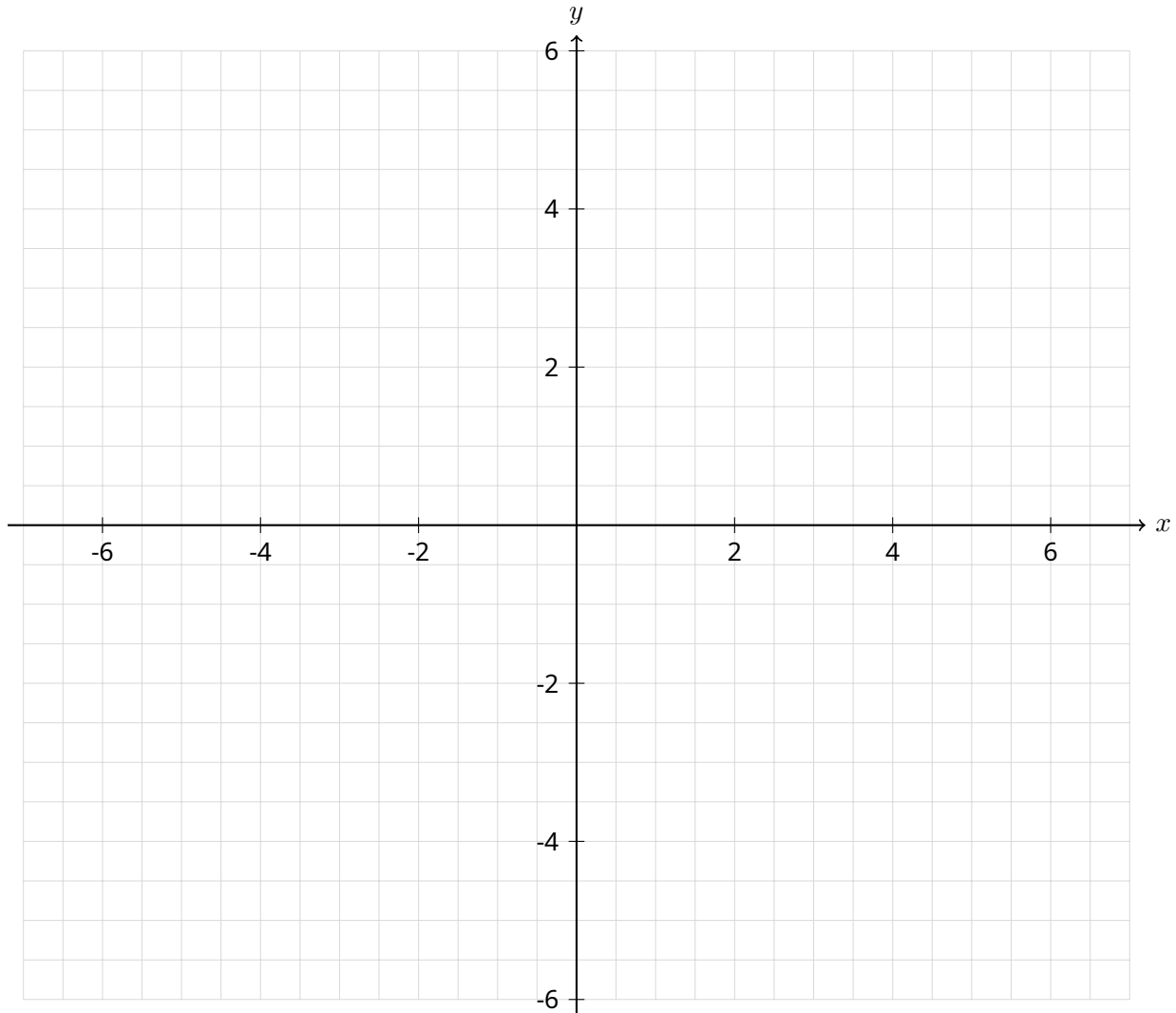
- **Dominio:** $Dom(f) = (-\infty, 3) \cup (3, \infty)$
- **Máximo local** en $(-1, 4)$; **Mínimo local** en $(1, 2)$
- **Cortes con los ejes:** $(-3, 0)$, $(0, 3)$; **Asíntota vertical:** $x = 3$
- **Tendencias:** $x \rightarrow -\infty, y \rightarrow 0$ y $x \rightarrow \infty, y \rightarrow -\infty$



Ejercicio 2

Dibuja la gráfica de una función $g(x)$ que cumpla:

- **Dominio:** $Dom(g) = [-5, \infty)$; **Máximo local** en $(2, 3)$; **Mínimo local** en $(-2, -2)$
- **Cortes:** $(-4, 0)$, $(0, -1)$, $(4, 0)$; **Asíntota horizontal:** $y = 1$ (para $x \rightarrow \infty$)
- **Discontinuidad:** "Punto hueco" en $x = -3, y = -1$



Ejercicio 3: Identificación de Funciones Elementales

Asigna a cada una de las 4 gráficas (A, B, C, D) su función correspondiente.

a) $f(x) = 2^x - 3$

b) $f(x) = \frac{1}{x-1}$

c) $f(x) = 1 - \sqrt{x+4}$

d) $f(x) = \sqrt{1-x}$

e) $f(x) = -2^{x+3}$

f) $f(x) = \frac{1}{x+1} - 2$

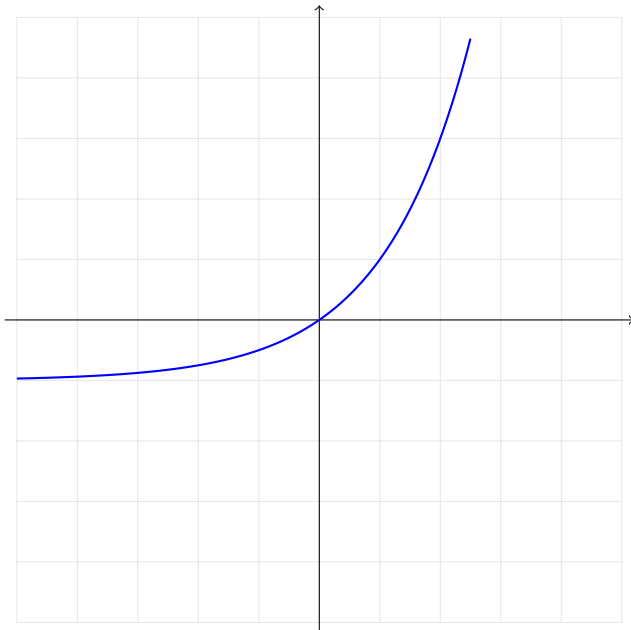
g) $f(x) = 2^x - 1$

h) $f(x) = \sqrt{x} - 2$

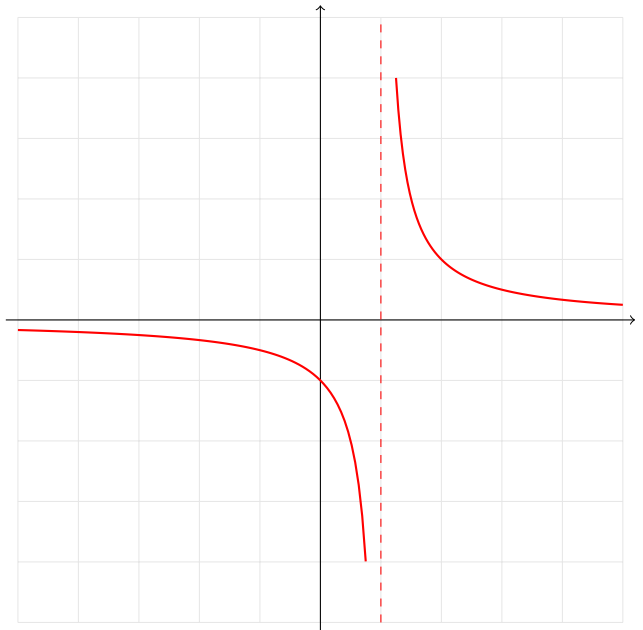
i) $f(x) = 3 - 2^x$

j) $f(x) = \frac{-1}{x}$

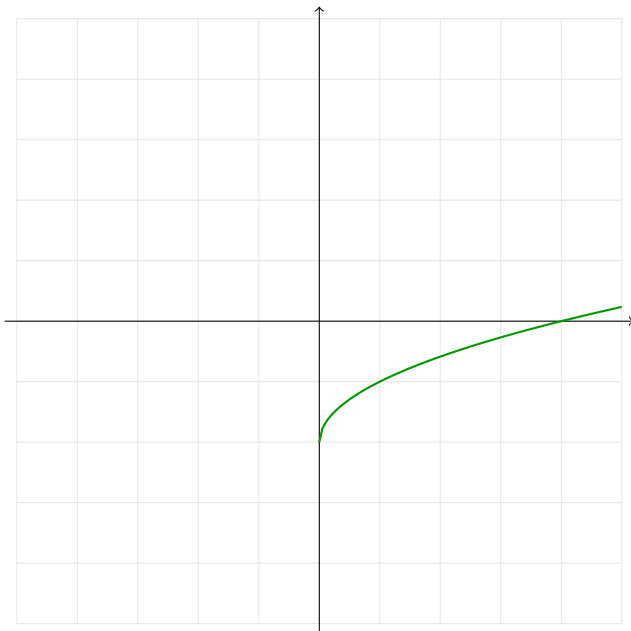
Gráfica A



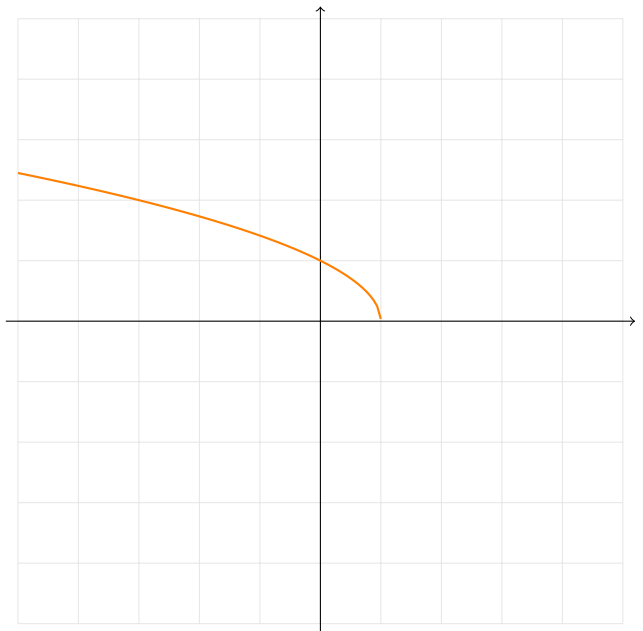
Gráfica B



Gráfica C



Gráfica D



Soluciones (Clave para el Profesor)

Ejercicio 1: Una posible gráfica pasaría por $(-3, 0)$, $(0, 3)$, tendría una curva suave subiendo hasta $(-1, 4)$, bajando hasta $(1, 2)$ y luego subiría hacia $+\infty$ mientras se acerca a la asíntota vertical $x = 3$. A la derecha de $x = 3$, la curva vendría de $+\infty$ y caería hacia $-\infty$. Para $x \rightarrow -\infty$, se estabilizaría horizontalmente en $y = 0$.

Ejercicio 2: Empieza en el punto sólido $(-5, y)$. Tiene un círculo abierto (hueco) en $(-3, -1)$. Sube hasta el máximo en $(2, 3)$ y luego baja cruzando $(4, 0)$ para estabilizarse en la asíntota horizontal $y = 1$ cuando crece hacia la derecha.

Ejercicio 3: Correspondencia

- **Gráfica A** $\rightarrow$ **g)** $f(x) = 2^x - 1$: Pasa por $(0, 0)$ y tiene crecimiento exponencial.
- **Gráfica B** $\rightarrow$ **b)** $f(x) = \frac{1}{x-1}$: Tiene asíntota vertical en $x = 1$ y horizontal en $y = 0$.
- **Gráfica C** $\rightarrow$ **h)** $f(x) = \sqrt{x} - 2$: Empieza en $(0, -2)$ y crece como una raíz cuadrada.
- **Gráfica D** $\rightarrow$ **d)** $f(x) = \sqrt{1-x}$: Su dominio es $x \leq 1$, termina en $(1, 0)$ y mira hacia la izquierda.